

СРАВНЕНИЕ ГОСТОВ И ПРИМЕНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОЕКТУ

Проект «Как вы это привезли?»

2026

Аннотация

Документ содержит сравнение ГОСТ 19.401-78, ГОСТ 19.402-78, ГОСТ 19.503-79 и ГОСТ 19.505-79 по вопросам запуска программы и действий при аварийных ситуациях. Во второй части требования применены к проекту «Как вы это привезли?», состоящему из Telegram-бота и Telegram Mini App.

Содержание

- 1 Различия ГОСТов
- 2 Применение требований к проекту
 - 2.1 Назначение программы
 - 2.2 Условия выполнения программы
 - 2.3 Запуск программы
 - 2.4 Аварийные ситуации
 - 2.5 Сообщения оператору
- Источники

1 Различия ГОСТов

В работе рассмотрены следующие документы Единой системы программной документации.

ГОСТ	Документ	Запуск программы	Аварийные ситуации
ГОСТ 19.401-78	Текст программы	Не рассматривается. Документ описывает оформление текста программы.	Не рассматриваются.
ГОСТ 19.402-78	Описание программы	Есть раздел «Вызов и загрузка»: описываются способ вызова и входные точки программы.	Отдельного раздела нет.
ГОСТ 19.503-79	Руководство системного программиста	Отдельного раздела нет. Описываются настройка и проверка программы.	Отдельного раздела нет; есть «Сообщения системному программисту».
ГОСТ 19.505-79	Руководство оператора	Входит в раздел «Выполнение программы»: загрузка, запуск, работа и завершение.	Отдельного обязательного раздела нет. Сбои и повторный запуск относятся к «Сообщениям оператору».

1.1 ГОСТ 19.401-78

Стандарт предназначен для документа «Текст программы». В нём приводится исходный, промежуточный или машинный текст программы, а также комментарии о её структуре и назначении. Инструкции для оператора по запуску и восстановлению после сбоев в этот документ не входят.

1.2 ГОСТ 19.402-78

Стандарт предназначен для документа «Описание программы». Он содержит общие сведения, назначение, описание логической структуры, используемые технические средства, входные и выходные данные. Раздел «Вызов и загрузка» описывает способ вызова программы и входные точки, но не является подробной пользовательской инструкцией.

1.3 ГОСТ 19.503-79

Стандарт предназначен для «Руководства системного программиста». В нём описываются структура программы, её настройка, проверка, дополнительные возможности и сообщения системному программисту. Пользовательский запуск и действия при авариях не являются основными разделами этого документа.

1.4 ГОСТ 19.505-79

Стандарт предназначен для «Руководства оператора» и лучше всего подходит для данного задания. В разделе «Выполнение программы» должна быть описана последовательность загрузки, запуска, выполнения и завершения программы. В разделе «Сообщения оператору» указываются сообщения программы, действия оператора при сбоях и возможность повторного запуска.

В учебных материалах часто выделяют раздел «Аварийные ситуации», однако в самом ГОСТ 19.505-79 его содержание соответствует разделу «Сообщения оператору». Для удобства эксплуатации проекта ниже оно выделено отдельным разделом.

2 Применение требований к проекту «Как вы это привезли?»

Проект состоит из Telegram-бота на Python и Telegram Mini App - статической витрины магазина.

2.1 Назначение программы

Telegram-бот проводит пользователя через начальную настройку, показывает меню, принимает отзывы и получает заказы. Mini App позволяет просматривать каталог, искать товары, добавлять их в корзину, применять промокод и отправлять заказ боту.

2.2 Условия выполнения программы

- Python 3.10 или новее.
- Зависимости из requirements.txt.
- Telegram.
- Публичный HTTPS-адрес для Mini App.
- Переменные окружения BOT_TOKEN, ADMIN_ID и WEBAPP_URL.

Секретный токен и идентификатор администратора нельзя хранить в Git-репозитории. Если токен уже был опубликован, его необходимо отозвать через BotFather и заменить.

2.3 Запуск программы

Запуск Mini App

Файлы Mini App находятся в корне проекта: index.html, style.css, app.js, products.json и каталог img/.

Для локальной проверки выполнить из корня проекта:

```
python3 -m http.server 8080
```

Для работы в Telegram Mini App должна быть опубликована по HTTPS. В WEBAPP_URL указывается адрес, по которому открывается index.html.

Запуск Telegram-бота

Задать настройки:

```
export BOT_TOKEN="токен_от_BotFather"
export ADMIN_ID="telegram_id_администратора"
export WEBAPP_URL="https://домен-с-витриной/"
```

Установить зависимости и запустить бота:

```
python3 -m pip install -r requirements.txt
python3 bot.py
```

После запуска отправить боту /start, выбрать город и статус клиента, затем нажать «Сделать заказ» и «Открыть каталог».

Работа программы

- Пользователь выбирает товар и добавляет его в корзину.
- В корзине указывает имя, телефон и адрес.
- Нажимает «Оформить заказ».
- Заказ передаётся в бот через `web_app_data`.
- Бот отправляет подтверждение пользователю и уведомление администратору.

Для остановки бота или локального HTTP-сервера нажать Ctrl+C.

2.4 Аварийные ситуации

Аварийная ситуация	Действия оператора
Mini App не открывается	Проверить HTTPS-адрес, значение <code>WEBAPP_URL</code> и доступность <code>index.html</code> из интернета. После исправления перезапустить бота.
Бот не запускается	Проверить <code>BOT_TOKEN</code> , <code>ADMIN_ID</code> , версию Python и установку зависимостей.
Каталог пуст	Проверить доступность <code>products.json</code> и его синтаксис командой <code>python3 -m json.tool products.json</code> .
Не отображается изображение товара	Проверить путь к файлу из поля <code>image</code> и наличие файла в каталоге <code>img/</code> .
Заказ не пришёл в бот	Проверить, что Mini App открыта через кнопку Telegram, а polling-процесс бота запущен. Затем повторить заказ.
Заказ не пришёл администратору	Проверить <code>ADMIN_ID</code> , права бота и журнал работы бота.
Сбой электропитания или оборудования	Восстановить окружение, проверить HTTPS-витрину и повторно запустить <code>python3 bot.py</code> . Незавершённый заказ считать неподтверждённым, пока он не появился у администратора.
Утечка токена или данных заказа	Немедленно отозвать токен через BotFather, выпустить новый и заменить его в переменных окружения. Персональные данные не публиковать в GitHub, issue и открытых логах.

2.5 Сообщения оператору

- «Ничего не найдено» - изменить поисковый запрос или категорию.
- «Корзина пуста» - добавить товар.
- «Некорректное имя, номер телефона или адрес» - исправить соответствующее поле.
- «Промокод применён» - продолжить оформление заказа.
- «Промокод не найден» - проверить правильность ввода.

- «Ваш заказ принят» - дождаться уведомления администратора.

Источники

1. ГОСТ 19.401-78. Единая система программной документации. Текст программы.

2. ГОСТ 19.402-78. Единая система программной документации. Описание программы.

3. ГОСТ 19.503-79. Единая система программной документации. Руководство системного программиста.

4. ГОСТ 19.505-79. Единая система программной документации. Руководство оператора.

5. ГОСТ 19.105-78. Единая система программной документации. Общие требования к программным документам.

Электронные ссылки: https://standartgost.ru/g/GOST_19.401-78;
https://standartgost.ru/g/GOST_19.402-78;
[https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294834/4294834270.pdf;](https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294834/4294834270.pdf)
[https://ru.wikisource.org/wiki/GOST_19.505-79.](https://ru.wikisource.org/wiki/GOST_19.505-79)